央行预期管理能缓解银行流动性囤积吗?

——基于前瞻性文本情绪指数的实证检验

蒋　海　孙　娜　李欣明

(暨南大学经济学院/金融研究所,广东广州　510632;南开大学金融学院,天津　300350)

摘　要:银行流动性囤积问题在一定程度上削弱了金融业服务实体经济的能力,其背后的关键原因是经济主体预期的不确定性。本文对《货币政策执行报告》进行文本分析并构建情绪指数,以探究预期管理对银行流动性囤积水平的影响。研究发现:第一,积极的前瞻性文本情绪能显著降低银行流动性囤积水平,并通过降低信贷收益不确定性和提高银行风险容忍度两个作用机制实现;第二,预期管理效果在流动性囤积水平适中的银行更加明显;第三,城市商业银行和农村商业银行受前瞻性文本情绪的影响更大;第四,银行创新能力提升、金融监管强度增加及经济繁荣程度提高,均会强化前瞻性文本情绪对流动性囤积的缓解作用。本文研究对进一步完善预期管理有一定的借鉴参考意义。

关键词:预期管理;流动性囤积;信号效应;机器学习

JEL **分类号**:E58,G21,D81　**文献标识码**:A　**文章编号**:1002 - 7246(2025)06 - 0001 - 20

一、引　言

2023 年 10 月召开的中央金融工作会议明确指出,要着力打造现代金融机构和市场体系,疏通资金进入实体经济的渠道。然而,一个重要现象是,适度宽松的货币政策在传导中存在一定阻力,央行将流动性注入银行体系后,受供给端和需求端双重约束,流动性并未全部流入实体经济,存在流动性囤积问题。揆诸现实,我国 M2 - 社会融资规模的正向剪刀差于 2022 年 4 月开始走阔(见图 1)。当流动性淤积在银行体系内时,一方面,阻

收稿日期:2023 - 02 - 15

作者简介:蒋　海,管理学博士,教授,暨南大学经济学院/金融研究所,E-mail:tjiangh@ jnu. edu. cn.

孙　娜,博士研究生,暨南大学经济学院,E-mail:sunna_018@ 126. com.

李欣明(通讯作者),金融学博士,教授,南开大学金融学院,E-mail:xinming@ nankai. edu. cn.

* 本文感谢国家自然科学基金(72103106、72495155)、国家社会科学基金(23AZD024)、广东省基础与应用基础研究基金(2025A1515012937)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

碍了货币政策传导(项后军等,2023);另一方面,通过抑制企业投资和限制消费阻碍了经济增长。如果多家银行同时囤积流动性,还会增加市场流动性恐慌和不稳定情绪传播的可能性,在极端情况下可能形成流动性危机(魏旭和周伊敏,2022;方意等,2024)。

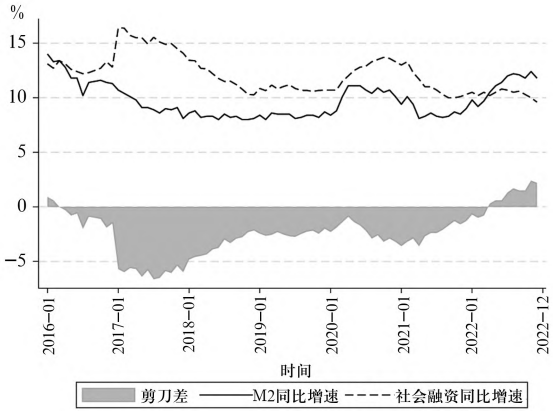


图1 2016—2022年中国M2-社会融资规模剪刀差变化趋势

数据来源:Wind数据库。

造成流动性囤积的重要原因在于公众的预期转弱。从供给端来看,对经济前景的信心不足制约了银行放贷预期。出于对未来风险的担忧,银行放贷意愿明显不足,选择持有流动性资产以规避风险;从需求端来看,预期转弱会使企业部门减少投资,降低对资金的需求,从而使得金融体系难以实施创造流动性的功能(万志宏和曾刚,2012)。上述问题的核心是预期管理,这也是宏观调控的重要政策工具。2008年国际金融危机爆发之后,主要发达国家的名义利率逼近零,传统货币政策失效。美国、英国、日本、欧盟等国家利用前瞻性指引等预期管理工具,有效改善了就业和通胀,并成功摆脱低迷经济(Hansen and McMahon,2016)。2022年4月,面对人民币连续贬值压力,央行释放出下调金融机构外汇存款准备金率信号,此举有效引导了市场预期,使人民币汇率逐步回归合理水平。由于政策效果良好,近年来人民银行注重市场沟通与预期管理。由此引申出本文所关注的重要现实问题,即在经济低位徘徊、经济主体信心严重不足背景下,预期管理能否影响流动性囤积水平?这一问题对于如何利用宏观调控工具推动金融服务实体经济发展,具有重要的现实意义。

已有文献探究了影响银行流动性囤积的具体因素。与本文密切相关的包括:第一,政策不确定性(Berger et al.,2022)。银行面临不确定的经济政策环境时,为应对潜在风险,往往会采取保守策略,将流动性囤积在内部;第二,宏观经济状况。当经济处于下行周期时,一方面,企业经营效率不高,导致银行面临的对手方风险加大,流动性释放意愿不足(Caballero and Simsek,2013);另一方面,出于预防动机,银行选择持有更多流动性(Gorton,2009)。关于预期管理效应的文献指出,央行具有信息优势,通过提前向市场传达政策调整的意图,不仅能减少市场因政策变化而产生的剧烈波动(郭豫媚和郭俊

中国知网 https://www.cnki.net

杰,2024),还能作用于宏观经济变量(Gardner et al. ,2022)。理论上,央行预期管理能够通过影响上述因素从而作用于银行流动性囤积。然而,目前尚未有学者关注这一问题。

本文则直接探究了央行预期管理对银行流动性囤积的影响。在此过程中,需要确定预期管理的指标内涵。央行预期管理政策工具十分丰富。其中,《货币政策执行报告》受众范围最广,是人民银行预期管理体系的重要组成部分(王辉等,2023)。该报告分为回顾性内容与前瞻性内容。前瞻性内容与未来经济状况、下一步货币政策趋势有关,且显示出提高货币政策效力、减少市场波动等政策效应(张成思和计兴辰,2017),更能体现出预期管理目标。报告的预期信号传递风格,包括简明与专业权衡(吕之安等,2024)、精确与模糊策略(陈良源和林建浩,2024)、情绪与信心引导(姜富伟等,2024)等。文本情绪作为一种沟通风格,在金融文本分析领域中尤为丰富(姜富伟等,2024),能够提取预期管理政策文本的重要特征信息(姜富伟等,2021)。此外,情绪表达可以增强指引内容的可信度和影响力,使市场参与者更容易接受和理解央行的经济预测方向和政策意图。因此,本文利用“情绪”刻画《货币政策执行报告》的前瞻性文本,构建预期管理指标。

基于上述认识,本文首先构造理论模型,刻画了前瞻性文本情绪与银行流动性囤积之间的内在逻辑关系,在此基础上,选择 2009—2022 年我国 284 家银行的非平衡面板数据,对相关研究假设进行实证检验。结果表明当前瞻性文本情绪更积极时,能够缓解银行流动性囤积。本文创新之处主要体现在以下四个方面:第一,基于预期视角,探讨了宏观调控在银行流动性囤积方面的政策效应,弥补了该领域研究的不足。同时为低迷经济环境下如何制定前瞻性预期管理政策,以提振经济主体信心、疏通货币政策传导渠道,提供理论借鉴;第二,通过构建理论模型,对前瞻性文本情绪与银行流动性囤积之间的因果关系进行分析,从理论层面加深了对该问题的认知;第三,采取机器学习方法,构造了前瞻性文本情绪指标。相对于基于词典的文本情绪分析,该方法情感分类准确率更高,更能准确刻画预期管理效果;第四,考察了不同金融环境下,前瞻性文本情绪对不同银行流动性囤积的效果,为中央银行制定差异化预期管理政策,提供了理论支撑和决策依据。

后文结构安排如下:第二部分是文献综述;第三部分是理论分析与研究假设提出;第四部分是研究设计;第五部分是实证结果与分析;第六部分是进一步分析;最后是研究结论与政策性建议。

二、文献综述

2008 年国际金融危机中,出现一个特殊现象:银行持有的流动性即使超过维持正常运营所需水平,也不愿意将多余部分释放出去,表现出较强的囤积倾向。银行流动性囤积现象不仅频繁出现于危机期间,在非危机时期也层出不穷(Berger et al. ,2022)。那么,银

中国知网　https://www.cnki.net

行为什么要囤积流动性？已有研究认为，预防性动机（Gorton，2009）、投机性动机及规避交易对手风险（Caballero and Simsek，2013）是导致银行流动性囤积的主要原因。现实中，大多数银行都会面临较高的风险暴露，只有在对冲掉风险之后，才会把多余的流动性用于投机。所以，规避风险，包括规避对手方风险和危机预防动机，是引发银行流动性囤积的关键因素。

如何缓解流动性囤积行为呢？少数学者结合银行内部因素如银行数字化转型（项后军等，2023）、管理层情绪，对该问题展开了研究。基于外部因素的研究表明，政策不确定性将降低银行放贷意愿，导致银行流动性囤积行为（Berger et al.，2022）。另外，波动剧烈、整体不景气的经济环境，也会通过削弱银行预期（Bordo et al.，2016）加剧其流动性囤积行为。因此，加强预期管理尤为重要（郭豫媚等，2016）。Friedman and Kuttner（2010）更是指出，相比直接使用货币政策工具，央行沟通非常重要，现代货币政策的核心问题就是管理和协调预期。然而，鲜有文献从预期视角研究流动性囤积问题。

关于预期管理政策效应的研究，主要包括“宏观经济”和“金融市场”两个方面。现有研究已经证实央行预期管理能影响宏观经济。国际金融危机后，各国央行频繁使用预期管理工具影响金融市场。当预期管理信号积极时，能够提升股价、降低收益率波动性。近年来，一些学者开始将预期管理效应研究拓展至微观经济主体层面，如调整家庭消费行为、影响企业投资等。直到近期，预期管理效应研究才涉及银行层面，且主要集中在银行信贷投放（王宇伟和刘宏雅，2023）和系统性风险的讨论上（王辉等，2023），存在进一步延展的空间。

综观上述文献可知，关于银行流动性囤积影响因素和预期管理效应的研究均已取得丰富成果。自万志宏和曾刚（2012）将银行流动性囤积概念引入中国后，我国学者开始对其展开大量研究，但目前尚没有文献基于宏观预期调控视角。对于预期管理效应，已有研究集中于宏观经济与金融市场两个方面，较少具体到银行层面。结合中国实际情况来看，作为金融中介，银行流动性囤积行为给实体经济带来了一系列影响。因此，无论是基于理论不足还是现实需求，央行预期管理是否能够影响银行流动性囤积水平都值得探讨。

三、理论分析

（一）模型设定

假设银行资金来源由两部分组成，居民存款及股东资本。吸收活期存款总量为 D，存款利率为 R^D，其他非流动性负债与资本为 BK。活期存款受储户流动性预期波动影响，将使银行面临挤兑风险。银行将资金一部分用于中长期贷款 L，另一部分作为流动性 LA 持有。银行流动性资产包括现金、中央银行存款、同业存款等，收益率为 R^{LA}。根据 Berger et al.（2022），流动性资产与流动性负债会增加流动性囤积，而非流动性资产如信贷增加会降低流动性囤积。假设银行在融资及信贷决策时，流动性资产持有占活期存款

中国知网 https://www.cnki.net

的比例为 p[1]。该比例反映了银行风险偏好，即风险容忍度。p 越大，风险容忍度越低。根据上述假设，可以得到：

$$D + BK = L + LA \Rightarrow (1 - p)D + BK = L \tag{1}$$

为分析流动性囤积增减情况，本文将流动性囤积定义如下：

$$LT = \frac{\text{流动性负债} + \text{流动性资产}}{\text{非流动性资产}} = \frac{D + pD}{L} = \frac{(1 + p)D}{L} \tag{2}$$

银行经理人决定流动性囤积水平，以使得储户和股东的总预期回报最大化，由于融资市场是竞争性的，这种竞争激励相当于使银行经理自身的回报最大化。

银行贷款收益具有不确定性[2]。假设银行贷款预期回报率为 R^A，但受到特殊冲击 τ，冲击服从 $[-h, h]$ 上的均匀分布。h 越大，分布范围越大。范围扩大直接导致了变异性增加，因为银行贷款可取值变得更加多样化，收益也变得更加不确定。当银行资不抵债导致挤兑发生时，提前收回贷款的损失比例为 c。银行经理人因具有专业知识能够收回损失比例之后的全部回报。而储户或银行股东只能获得占比为 λ 的回报。

假设 CG 为前瞻性文本情绪，是 $[0, 1]$ 之上的连续变量，其中 0 表示完全没有预期指引，1 表示预期指引极其明确和强烈。CG 越大，释放的未来经济繁荣信号、宽松货币政策信号及风险管理信号等越强烈。银行根据 CG 调整其风险偏好和投资决策。该信号能够降低银行期初对贷款收益不确定的预期[3]。将银行信贷收益冲击范围值与央行前瞻性文本情绪的关系设定如(3)式。其中，$\chi'(CG) < 0$，ε 代表其他影响信贷收益的因素。

$$h = \chi'(CG) + \varepsilon \tag{3}$$

(二)模型求解

决策第一阶段，银行根据预期经济环境及预期收益选择最优风险偏好 p^*；决策第二阶段，p 给定，基于回报最大化进行囤积决策。根据 Aastveit et al.(2017)，在对决策第一阶段进行讨论后[4]，得到 p^* 及 $\partial p^*/\partial CG < 0$。

参照 Angeloni et al.(2015)，决策第二阶段，结合银行经理人、股东及储户的回报，出现三种情况：

1. 当 $R^A + \tau < LT(R^D - R^{LA}p)/(1 + p)$ 时，银行一定会发生挤兑，需要提前收回非流动性资产。储户与股东回报之和为 $(1 + \lambda)(1 - c)(R^A + \tau)/2$；

1　为便于探究“资不抵债时，变卖非流动资产”的情况，本文将增加流动性囤积的部分绑定在一起。

2　一方面，在经济、政策不确定时，金融摩擦限制了企业抵御外部冲击的能力。此时，企业经营状况低迷，投入的资本存在风险(Arellano et al.，2019)。企业是否能够成功将资金收回并用于还款具有不确定性；另一方面，银企之间存在信息不对称。企业信贷融资用途并非完全透明，是否能够足额偿还银行贷款是不确定的。

3　央行通过释放积极的前瞻性情绪，能够向市场明确传达政策的未来走向，从而提高政策透明度、稳定市场预期(郭豫媚和郭俊杰，2024)。通过了解央行的政策意图和市场走势，银行可以更好地配置、管理流动性，以降低因不确定性而引发的贷款风险敞口。此外，政策不确定性降低时，企业违约概率变低(Arellano et al.，2019)导致银行面临的信贷收益更加确定，即收益差 h 下降。

4　因篇幅所限，决策过程与模型推导参见附录。

中国知网　https://www.cnki.net

2. 当 $\lambda(R^A+\tau)<LT(R^D-R^{LA}p)/(1+p)\leqslant R^A+\tau$ 时，银行经理人更具有清算优势，储户与银行股东预期可获得 $[(R^A+\tau)+LT(R^D-R^{LA}p)/(1+p)]/2$；

3. 当 $LT(R^D-R^{LA}p)/(1+p)\leqslant\lambda(R^A+\tau)$ 时，银行股东具有更高的议价能力，可自行清算。外部投资者获得回报为 $(1+\lambda)(R^A+\tau)/2$。三种情况下，经理人选择流动性囤积 LT 以追求储户和股东收益最大化。对 τ 积分，求解后得到 LT^*。

为探究央行前瞻性文本情绪对银行流动性囤积的影响，LT^* 求偏导数得(4)式。因为 $c\in(0,1)$，$\lambda\in(0,1)$，所以 $c(1+\lambda)+(2-\lambda)>0$；$\chi'(CG)<0$，$\partial p/\partial CG<0$，最终，$\partial LT^*/\partial CG<0$，即随着央行前瞻性文本情绪变得更加积极，银行流动性水平降低。

$$\frac{\partial LT^*}{\partial CG}=\underbrace{\frac{\partial LT}{\partial h}\times\chi'(CG)}_{\text{信贷收益不确定性}}+\underbrace{\frac{\partial LT}{\partial p}\times\frac{\partial p}{\partial CG}}_{\text{风险容忍度}}=\underbrace{\frac{1+p}{c(1+\lambda)+(2-\lambda)}\times\frac{1}{R^D-R^{LA}p}\times\chi'(CG)}_{<0}+\underbrace{\frac{h+R^A}{c(1+\lambda)+(2-\lambda)}\times\frac{R^D+R^{LA}}{(R^D-R^{LA}p)^2}\times\frac{\partial p}{\partial CG}}_{<0}<0 \tag{4}$$

(三)研究假设提出

(4)式所示效应来自两个方面：第一种来自信贷收益不确定性，即 $(\partial LT/\partial h)\cdot\chi'(CG)<0$，第二种为风险容忍度效应 $(\partial LT/\partial p)(\partial p/\partial CG)<0$。

信贷收益不确定性主要源自银行交易对手方的风险(Caballero and Simsek，2013)。在经济低迷及政策不确定的背景下，企业面临的经营风险会显著增加(Arellano et al.，2019)。若企业经营投入的资金无法正常收回，将导致贷款展期或无法足额偿还，使得银行的预期信贷收益面临更大的不确定性。为规避信贷收益的不确定引发的流动性风险，银行的最优选择是：降低负债端的流动性转换、减少资产端的贷款总量发放或变卖部分非流动性资产，将流动性囤积在体系内部($\partial LT/\partial h>0$)。而央行预期管理能够显著降低信贷收益的不确定性。强烈的前瞻性信号能够传递更加明晰的政策倾向，这有助于平抑经济波动(郭豫媚和郭俊杰，2024)，降低经济政策的不确定性。在经济平稳及政策明晰的情况下，企业违约概率将明显下降(Arellano et al.，2019)，银行信贷收益的不确定性也会显著降低，即 $\chi'(CG)<0$。

银行风险容忍度与预防动机相关，且受到信贷收益不确定性的影响。一方面，为预防经济危机，避免发生流动性紧缺问题，银行倾向于降低风险容忍度、采取风险保守策略；另一方面，在信贷收益不确定性的条件下，银行风险规避意愿也更强。为此，银行会在资产端或负债端囤积流动性(Berger et al.，2022)，$\partial LT/\partial p>0$。积极的央行前瞻性文本情绪，将提升银行风险容忍度。信息效应理论表明，央行发布的权威信息，具有额外的信息效应，能够调整社会公众对经济状况的预期，并最终作用于经济实际发展状况。因此，当央行前瞻性文本情绪更积极时，传递出关于经济与货币政策的积极信号，将促使银行产生乐观景气预期。在这种情况下，银行预期经济状态好转的概率将增加，会直接降低预防动机，增加风险容忍度，$\partial p/\partial CG<0$。并且，由于企业也面临同样的乐观预期，会增加投资规模，进而增强对银行的资金需求，因而客观上也降低了银行疏导流动

中国知网 https://www.cnki.net

性、降低囤积的难度。

根据上述理论推导与分析，可以得到本文需要验证的假设：

假设 1：积极的央行前瞻性文本情绪能缓解银行流动性囤积水平。

假设 2：积极的央行前瞻性文本情绪通过降低银行信贷收益不确定性从而缓解银行流动性囤积水平。

假设 3：积极的央行前瞻性文本情绪通过提高银行风险容忍度从而缓解银行流动性囤积水平。

四、研究设计

（一）基准模型设定

为检验央行前瞻性文本情绪对银行流动性囤积水平的影响，设定实证模型如下：

$$LHA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CFS_{t-1} + \alpha_2 Control + \alpha_3 Trend + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中，LHA_{it} 为第 i 家银行在第 t 期的流动性囤积水平；CFS_{t-1} 为 $t-1$ 期的前瞻性文本情绪。预期管理具有滞后效应，故本文选择加入一期滞后项进行实证检验。该做法也能在一定程度上缓解内生性问题。$Control$ 为控制变量，包括与银行及宏观状况相关的变量。μ_i 为银行个体效应。由于解释变量为时间序列数据，出于多重共线性考虑，模型中无法控制时间层面的固定效应。为缓解时间维度上的特有影响，参考顾海峰和于家珺（2019），在模型中尽可能控制宏观层面因素。同时，结合 Bordo et al.（2016）的做法，加入时间趋势项 $Trend$。对于模型（5），当 α_1 显著为负时，表明积极的央行前瞻性文本情绪会抑制银行流动性囤积水平。

（二）指标说明

1. 央行前瞻性文本情绪（CFS）

央行通过发布《货币政策执行报告》向市场传递信号以进行预期管理。“货币政策趋势”部分符合“信号传递标准”及“走势一致标准”，具有前瞻性（张成思和计兴辰，2017）。本文对该部分内容进行情感分析，构建央行前瞻性文本情绪指标以衡量预期管理。现有研究主要通过基于词典的文本分析及语义识别构建情绪指数。这种方法可能存在以下两个问题：（1）识别出来的沟通策略含义模糊。一些非情感性的词语可能在整个未来经济形势及货币政策走向判断中起关键作用，但是由于不在情感词典中难以发挥识别作用；（2）词语的情感复杂，需要结合上下文判断。本文采用机器学习方法能够避免上述问题，因为该方法直接针对整条语句进行情感分析，而不是一些情感词汇的整合。具体构造过程如下：

（1）数据预处理。删除所有文本空格和非正文的文本内容后，将正文文本内容进行断句；（2）划分文本。将 2001—2022 年每季度发布的《货币政策执行报告》文本分成两部

中国知网　https://www.cnki.net

分。2007—2022年[1]第四季度“货币政策趋势”内容为一部分(第四季度代表的是央行对当年的总结及未来一年的展望,为年度报告),作为情感分析对象;其余部分为训练文本[2],共59840条语料;(3)对训练文本进行情感标注。首先,生成随机数并升序排列,选取前500条语料进行人工标注。标注原则为:对于经济描述类语句,当内容为经济增长、物价稳定或上升、就业更充分、国际顺差时,表示语调积极,标注为1,其余标注为0;对于政策类语句,当政策的目标是为了扩大流动性、降低风险、刺激经济发展、改善人民生活时,标注为1,其余标注为0;其次,利用PaddleHub中自带的长期神经网络(LSTM)模型对训练文本进行情感标注,部分标注文本示例见表1。将标注后的文本与人工标注结果进行对比,发现一致率达85.2%。积极概率与消极概率差值绝对值超过0.8(该绝对值越大意味着情感倾向越明确)的语料,与人工标注的一致率为95.8%。因此,本文保留该部分样本用于机器学习训练。标注的训练样本语料筛选至21398条;(4)利用机器学习方法对前瞻性文本进行情感分类。首先,从搜狗词库中下载“财会词汇大全”“财经金融词汇大全”“金融词库”,将其添加到Python中jieba模块的开源词库中,对语料进行分词;其次,利用哈工大停用词表去除停用词,并采用CountVectorizer进行文本特征值提取(为防止遗漏重要词汇,不设置min_df指标,仅设置max_df指标);考虑到模型复杂度,将训练文本按照9:1划分训练集与测试集。本文训练的分类器为:朴素贝叶斯(NB)、支持向量机(SVM)、人工神经网络(MLP)及逻辑回归(LR)。不同max_df指标提取文本特征值对应的评估指标不同,以5为间隔设置一系列max_df指标,分别尝试后最终得到最优的结果见表2。此外,本文利用现有中文情感词典合集(包括清华李军词典、知乎情感词典、NTUSD词典及Jiang et al.(2019)构造的金融情感词典)对相同测试集语料进行情感分析,以示区别。对于每条语料,其情感值为:(积极词数-消极词数)/总词数。将情感值大于0的句子视为积极,否则视为消极。按照评估指标定义及内涵,人工计算其准确率、精确率、召回率及F1分数值,结果见表2。可以看到,用机器学习进行情感分类的准确率和整体的F1分数值都更高;(5)构造央行前瞻性文本情绪指标。利用训练好的分类器对前瞻性文本进行情感分类后,本文利用(6)式构造央行前瞻性文本情绪指标。其中,CFS_t代表央行前瞻性文本情绪,t为样本对应年份。分子部分代表情感分类为积极的语料之和,分母代表该年度前瞻性语料总数。

$$CFS_t = \sum pos_t / \sum sentence_t \tag{6}$$

1 本文最终探讨的是央行前瞻性文本情绪对2009—2022年银行流动性囤积水平的影响,但为了保证数据完整性以及2007年后前瞻性要素的一致性(张成思和计兴辰,2017),对2007—2008年的“货币政策趋势”内容也进行情感分析而不是将其作为训练样本。

2 与其他财经新闻、贴吧评论、金融报告等文本相比,《货币政策执行报告》剩余部分与情感分析对象在内容、表达风格等方面一致,故将其作为训练集。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　部分 PaddleHub 标注文本

语料	情感标签	情感分类结果	积极概率	消极概率	积极概率－消极概率
部分发达经济体复苏陷入停滞，财政风险和金融风险交替上升，经济中的不稳定、不确定因素增加。	0	消极	0.0218	0.9782	－0.9564
人民银行以高质量发展为导向，进一步优化金融结构，引导金融机构继续加大对国民经济重点领域、薄弱环节的支持力度，着力稳企业保就业，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。	1	积极	0.9752	0.0248	0.9504
固定资产投资继续快速增长。	1	积极	0.7197	0.2803	0.4394
货币条件总体相对宽松，有利于支持国民经济平稳较快发展。	1	积极	0.9716	0.0284	0.9432
M2 呈现逐月回落态势，3 月末增速分别比 1 月末和 2 月末下降 2.7 个和 1.2 个百分点。	0	消极	0.0628	0.9372	－0.8744
但农民增收也面临不少制约因素，如粮食收购价格下跌、农业生产资料价格居高不下及自然灾害偏重等。	0	消极	0.0086	0.9914	－0.9828

表 2　情感分析方法评估指标

情感分析方法	max_df	测试率	准确率	精确率	召回率	F1 分数
朴素贝叶斯(NB)	70	0.9911	0.8383	0.8702	0.7870	0.8070
支持向量机(SVM)	70	0.9575	0.7790	0.8611	0.6976	0.7097
逻辑回归(LR)	70	0.9577	0.7930	0.8635	0.7180	0.7341
人工神经网络(MLP)	40	0.9947	0.8318	0.8567	0.7819	0.8004
情感词典法	—	—	0.6229	0.4898	0.9241	0.6402

图 2 展示了不同分类器得到的央行前瞻性文本情绪结果。其中，高文本情绪指数代表央行释放了“未来经济增长快、通货膨胀水平高、产业景气度高、失业率低”的积极经济信号以及“扩大流动性、抑制风险、刺激经济发展、改善人民生活”的积极政策信号。与其他分类器相比，MLP 不仅在长难句、复杂语义的判断方面具有优势，还可以避免结构选择和局部极小点问题，尤其是在使用现代优化算法如梯度下降时。因此，本文主要基于 MLP 分类器构造的指标进行实证分析，并将其他分类器所构造的指标用于稳健性检验。后文中，将央行前瞻性文本情绪进行 z 值标准化处理后再进行实证回归。

2. 银行流动性囤积(*LHA*)

本文参照 Berger et al. (2022)构造流动性囤积指标。计算公式见(7)式。LHA_{it} 为银

中国知网　https://www.cnki.net

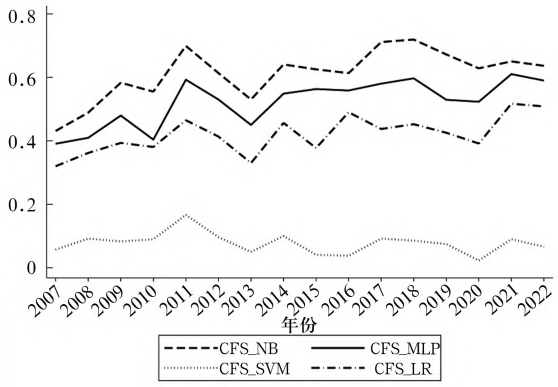


图2 央行前瞻性文本情绪

数据来源:作者基于《货币政策执行报告》前瞻性文本构建。

行流动性囤积,$ALHA_{it}$、$LLHA_{it}$分别为资产端、负债端流动性囤积。LA_{it}、NLA_{it}、LL_{it}分别为银行流动性资产、非流动性资产、流动性负债;$Asset_{it}$为银行总资产。

$$LHA_{it} = (0.5 \times LA_{it} - 0.5 \times NLA_{it} + 0.5 \times LL_{it})/Asset_{it}$$
$$ALHA_{it} = (0.5 \times LA_{it} - 0.5 \times NLA_{it})/Asset_{it}$$
$$LLHA_{it} = (0.5 \times LL_{it})/Asset_{it} \quad (7)$$

3. 控制变量(*Control*)

本文选择的控制变量与银行及宏观状况相关。其中,银行相关的控制变量为:资本充足率(*CAR*)、拨备覆盖率(*PVC*),代表银行抗风险能力;成本收入比(*CIR*)、资产收益率(*ROA*),代表银行盈利与营运能力;权益资产比(*Eqmi*);银行相对规模(*SIZE*);银行业集中度,利用赫芬达尔指数表示(*HHI*)。考虑到经济增长、传统货币政策及经济政策不确定性(Berger et al.,2022)能够影响银行流动性调整行为,本文控制了宏观GDP增速(*GDP*)、M2增长率(*M2*)、政策不确定性指数(*EPU*)。此外,本文进一步控制了其他宏观相关变量,包括银行景气指数(*BBI*)、银行盈利指数(*BPI*)。该指数波动与宏观经济热度及货币政策密切相关,也能够影响银行流动性。由于宏观控制变量对银行流动性调整行为的影响存在时滞性,也将其滞后一期后纳入回归。

(三)样本选择和数据来源

本文选取2009—2022年[1]中国银行的年度非平衡面板数据作为研究对象,初始样本作如下处理:(1)基于业务性质、运营模式和数据可比性等方面的差异,剔除三家政策性银行及中国邮政储蓄银行;(2)将数据不足两年的银行样本剔除;(3)为了消除异常值可

1 这一样本期的数据在可得性、完整性和质量方面具有较高可靠性,有助于保障模型估计的稳健性和研究结论的可信度,且提供了足够长的观察窗口。此外,该样本期的选择排除了2008年国际金融危机的直接影响以及2023年公共卫生事件全面解除封控后货币政策重大调整的干扰,使得本文能够在较为"干净、独立"的环境下考察预期管理对银行流动性行为的调整过程。

中国知网 https://www.cnki.net

能存在的影响，对非时间序列的连续型变量在 1% 与 99% 分位数上进行缩尾处理。处理后，最终数据来自 284 家银行，共 2118 个观测值。本文所使用的数据来源如下：《货币政策执行报告》文本及银行景气度指数、盈利指数来自中国人民银行官方网站；银行层面数据来自 CSMAR 数据库、Wind 数据库以及各银行年报；其他数据来自国家统计局、各省统计年鉴、中国经济信息网及 Wind 数据库[1]。

五、实证结果及分析

（一）基准回归结果

表 3 展示了央行前瞻性文本情绪对银行流动性囤积水平的影响结果。第（1）列中，*CFS* 的系数为 -0.018，在 1% 水平上显著为负，具有经济学及统计学上的双重意义。结果表明积极的央行前瞻性文本情绪对银行流动性囤积水平具有显著抑制作用，支持了本文假设 1。第（2）~（3）列展示了央行前瞻性文本情绪分别对资产端、负债端银行流动性囤积的抑制作用。这一结果意味着，央行进行积极的预期管理时，能够增强银行负债端流动性转换为中长期信贷资产的力度。

表 3　央行前瞻性文本情绪与银行流动性囤积

变量	（1） *LHA*	（2） *ALHA*	（3） *LLHA*
CFS	-0.018*** （-4.77）	-0.011*** （-3.16）	-0.007*** （-4.33）
样本量	2118	2118	2118
控制变量	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes
R^2	0.568	0.508	0.312

注：*、**和***分别表示 10%、5% 和 1% 的显著性水平，括号内为参数估计的 *t* 值，下表同。

（二）稳健性检验

本文进行了一系列稳健性检验[2]。（1）拆分前瞻性文本内容。参照姜富伟等（2021），将“货币政策趋势”内容分为“宏观经济展望”及“下一阶段主要货币政策”两部分，分别代表央行传递的经济基本面信号、未来货币政策倾向；（2）替换前瞻性文本情绪构造方法。将 MLP 替换为 NB、LR 和 SVM，以解决 MLP 产生的过拟合问题；（3）剔除样本。2020 年初暴发的公共卫生事件对经济造成了特殊影响，故将 2020 年及以后样本剔除；（4）参考宋科等（2022），考虑同一家银行不同时期之间的误差项可能存在自相关问题，采用基

1　限于篇幅，描述性统计表（包括变量定义及度量方式）参见附录。

2　因篇幅所限，结果参见附录。

中国知网　https://www.cnki.net

于银行个体的聚类稳健标准误重新回归;(5)参考 Nguyen and Phan(2017),考虑时间上的关联性,使用时间层面的聚类稳健标准误进行参数估计;(6)工具变量法。本文采用央行货币政策委员会人员变动状况(*AMPC*)作为工具变量,以缓解因遗漏变量、样本选择偏误等导致的内生性问题。结果表明,前瞻性文本情绪对银行流动性囤积的作用依旧显著为负,包括资产端和负债端。

六、进一步分析

(一)机制分析

本文假设2—3的逻辑为:央行前瞻性文本情绪释放的积极信号能够降低银行信贷不确定性、提高银行风险容忍度;风险容忍度增加时,银行更倾向于将流动性释放出去而不是囤积起来。为了检验上述机制,设置待检验模型如(8)式。

$$LHA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CFS_{t-1} \times M_{it} + \beta_2 CFS_{t-1} + \beta_3 M_{it} + \beta_4 Control + \beta_5 Trend + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

上述模型中,M_{it} 为机制变量,其余变量设置与基准回归相同。其中,机制变量包括银行信贷收益不确定性和风险容忍度。信贷收益不确定性,其本质是信贷风险。参照 Arping et al.(2017),利用不良贷款率(*NPL*)衡量;风险容忍度,采用风险加权资产与银行存款总额之比(*RWD*)衡量,以综合反映银行资产端与负债端的流动性行为。模型(8)中,本文主要关注交乘项系数 β_1。

表4展示了机制检验结果。(1)~(3)列结果表明信贷收益不确定性机制存在,本文假设2成立;对于风险容忍度机制,(4)~(6)列结果部分支持了本文假设3。风险容忍度机制在资产端作用不明显。这一结果揭示了银行信贷供给的"双向性"特征:即使银行有意提高风险偏好,贷款需求不足也会客观限制信贷供给。此时,银行风险容忍度改变主要体现在负债端,即通过将存款转化为权益资本降低流动性囤积。信贷收益不确定机制则直接体现在资产端:信贷质量提高,会影响银行信贷投放意愿。进一步来看,信贷质量提高源于企业投资成功率变大,还款能力增强。一方面,这意味着企业信贷需求旺盛,客观上降低了银行疏导流动性难度,从而形成供需两端的良性互动;另一方面,这意味着企业更愿意将资金用于投资而不是存款。当银行吸收活期存款量更少时,负债端流动性囤积降低。

表4 机制检验

机制变量	信贷收益不确定性			风险容忍度		
	(1) *LHA*	(2) *ALHA*	(3) *LLHA*	(4) *LHA*	(5) *ALHA*	(6) *LLHA*
CFS×*NPL*	0.010***	0.006*	0.004***			
	(2.65)	(1.92)	(2.84)			
CFS×*RWD*				−0.041**	−0.022	−0.019***
				(−2.58)	(−1.43)	(−4.32)

中国知网 https://www.cnki.net

续表

机制变量	信贷收益不确定性			风险容忍度		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	LHA	*ALHA*	*LLHA*	*LHA*	*ALHA*	*LLHA*
样本量	2118	2118	2118	2118	2118	2118
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.571	0.511	0.319	0.580	0.510	0.373

(二)分位数回归

银行在信贷质量及风险规避策略上的区别,将导致其流动性囤积水平呈现多样性。为探究在不同流动性囤积水平下,央行的前瞻性文本情绪是否会产生差异化影响,本文采用分位数回归进行分析(结果见表 5,图 3 回归系数直观显示了这一结果)。可以看到,在 35% ~75% 的分位数区间内(囤积水平适中),央行前瞻性文本情绪的回归系数显著为负,表明其具有抑制作用。具体而言,该负向系数绝对值随着分位数的提高先增大后减小。在 55% 分位数处,抑制效应最强(系数为 -0.042);在 65% 分位数时,抑制效应开始减弱。而 35% 以下分位数区间(囤积水平低)及 75% 以上分位数区间(囤积水平高)中,前瞻性文本情绪的抑制作用不显著。

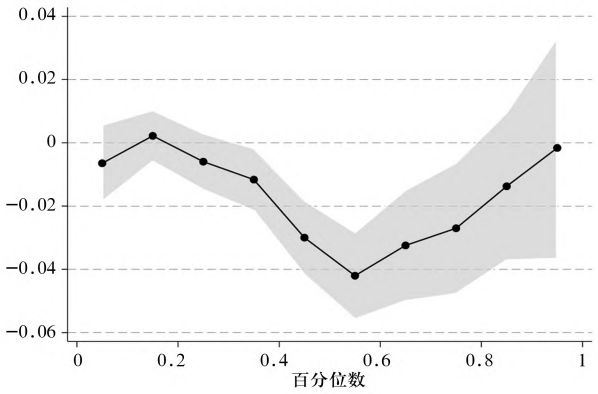


图 3　分位数回归系数

数据来源:作者进行分位数回归后,得到系数值。

当银行流动性囤积水平高(大于 75% 分位数)时,代表其存在流动性紧缺问题,需要依赖大量囤积应对风险。即使央行释放经济持续向上、流动性预期增加的信号,这类银行风险规避动机依然很强,流动性释放意愿被抑制;当银行流动性囤积水平低(小于 35% 分位数)时,代表其信贷需求旺盛。该情况下,银行本身囤积动机弱,资金运用已较为充分,不易受到央行前瞻性信号影响;对于适中流动性囤积水平(35% ~75% 分位数区间)的银

中国知网　https://www.cnki.net

行,其受到央行前瞻性文本情绪影响的原因源于两方面,一是流动性存量存在调整空间。银行本身流动性囤积量适中,收到积极的前瞻性文本信号时,囤积的绝对下降值虽有限但仍有效;二是流动性增量配置更倾向信贷。此类银行风险规避意愿适中,流动性配置容易受到预期经济波动的影响。在积极信号引导下,更倾向于将新增可用资金用于信贷投放而非增加囤积。

表5 分位数回归

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
变量	Q5	Q15	Q25	Q35	Q45	Q55	Q65	Q75	Q85	Q95
	LHA	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*
CFS	-0.006	0.002	-0.006	-0.012**	-0.030***	-0.042***	-0.032***	-0.027**	-0.014	-0.002
	(-1.04)	(0.53)	(-1.30)	(-2.29)	(-4.98)	(-5.97)	(-3.62)	(-2.55)	(-1.15)	(-0.09)
样本量	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.060	0.187	0.289	0.394	0.487	0.540	0.511	0.395	0.255	0.116

(三)银行规模门槛效应

不同规模的银行,由于业务类型、监管要求等不同,流动性囤积水平也不同。前文分位数回归结果表明,不同流动性囤积水平的银行对央行前瞻性文本情绪反应不同,并从囤积动机角度对该结果进行了解释。为验证不同规模下央行前瞻性文本情绪的效果,同时进一步探究分位数回归结果出现的原因,本文利用多门槛值面板效应模型进行检验。以两个门槛值为例,模型设定如(9)式。ξ 为门槛值,银行个体规模 *size*(采用总资产自然对数衡量)为门槛变量。本文选择双重门槛模型进行回归[1],回归结果见表6。

$$LHA_{it} = \omega_0 + \omega_1 CFS_{t-1} \times I(size_{it} \leqslant \xi_1) + \omega_2 CFS_{t-1} \times I(\xi_1 < size_{it} \leqslant \xi_2) + \omega_3 CFS_{t-1} \times I(size_{it} > \xi_2) + \omega_4 Control + + \omega_5 Trend + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (9)$$

表6 门槛回归结果

模型	门槛值	区制	区间表示	*CFS* 回归系数
双重门槛	Th-21=23.519(23.463,23.530) Th-22=27.410(27.063,27.428)	0	*size* ≤23.519	0.011
		1	23.519 < *size* ≤27.410	-0.024***
		2	*size*≥27.410	-0.001

从表6可以看到,小于规模第一门槛值及大于第二门槛值的区间内,央行前瞻性文本情绪对银行流动性囤积水平的影响不明显。而在第二区间内,央行前瞻性文本情绪具有

1 Bootstrap 抽样300次的门槛检验结果参见附录。单一门槛与双重门槛均在1%水平上显著存在,而三重门槛未通过存在性检验。

中国知网 https://www.cnki.net

显著作用。从规模因素来看，大规模银行（第三区间）市场影响力大，其流动性调整行为会更关注自身经营策略和市场地位；小规模银行（第一区间）的经营灵活性高，能够快速调整经营策略以适应市场变化。该类银行可能更倾向于根据市场需求来调整流动性囤积水平，而对央行前瞻性文本情绪反应不敏感；中等规模银行（第二区间）既不如大规模银行市场地位高，也不如小规模银行经营灵活性强，其流动性囤积行为可能更加依赖央行释放的前瞻性信号。这一结果表明，中等规模银行囤积的流动性水平适中，受到前瞻性指引文本的影响更显著，与前文分位数回归结果一致。

（四）分组回归

本文进一步区分银行类型进行回归，为分位数回归及门槛效应结果提供证据。将银行类型分为五种：国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农商行和其他银行。表 7 结果表明，在城商行及农商行中，央行前瞻性文本情绪对流动性囤积具有显著抑制作用。

规模小的其他银行，具有高风险偏好和激进的放贷行为。为了在竞争激烈的市场中获取更多利润，更倾向于将资金用于高收益的贷款项目，而不是囤积流动性。但这也意味着这类银行对央行前瞻性文本情绪的反应不明显，因为其经营策略更多地受到市场机会和盈利目标的驱动，而不是政策指引。

城商行及农商行的流动性囤积水平与规模均适中，在经营策略上具有灵活性：既注重盈利性，又兼顾安全性。这类银行对央行前瞻性文本情绪的反应较为敏感，因为它们有足够的调整空间来优化流动性。当央行发出前瞻性指引信号时，此类银行会通过调整资产配置、优化贷款结构等方式响应，从而改变流动性囤积水平。

国有银行流动性囤积对前瞻性文本情绪反应不敏感的原因如下：一是风险偏好与激励机制。国有银行的代理人更注重不犯错，而不是单纯追求盈利。这种风险偏好和激励机制使得国有银行在调整流动性管理策略时更加谨慎（避免因快速调整而引发风险），因此对前瞻性文本情绪的反应不敏感；二是业务模式和市场定位。国有银行的业务模式和市场定位使其更注重稳健性和社会责任。这种策略使得国有银行在流动性管理上更倾向于保守策略，对前瞻性文本情绪的反应迟缓。股份制商业银行在法律地位、经营原则、业务范围与服务功能、受监管程度以及在国家金融体系中的作用等方面，与国有商业银行存在诸多共同之处，其受到前瞻性文本情绪的影响也不显著。

表 7　不同类型银行的分析

变量	（1） 国有商业银行	（2） 股份制商业银行	（3） 城市商业银行	（4） 农村商业银行	（5） 其他
	LHA	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*
CFS	−0.003 （−1.30）	−0.004 （−0.31）	−0.010* （−1.97）	−0.024*** （−4.00）	−0.040 （−1.42）
样本量	64	148	975	805	126

中国知网　https://www.cnki.net

续表

变量	(1) 国有商业银行	(2) 股份制商业银行	(3) 城市商业银行	(4) 农村商业银行	(5) 其他
	LHA	*LHA*	*LHA*	*LHA*	*LHA*
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.738	0.825	0.629	0.535	0.460

注:极小规模(10%分位数以下)的农商行更贴近基层,服务对象以小微主体、农户为主,故将部分该样本归类为其他。

(五)其他分析

(1)基于金融脱媒趋势增强、银行数字化转型程度加深等背景,银行传统存贷款业务模式被颠覆。为扩大市场份额、提升盈利能力,银行开始创新、主动拓展其他业务以获取收入。为此,本文首先分析银行创新的调节作用;(2)金融监管与创新密切相关。短期内,两者体现为此消彼长的关系,即严监管导致创新萎缩(许文彬等,2019)。而长期中,监管与创新相互成就(尹龙,2005;许文彬等,2019)。基于此,本文引入金融监管,探究其与银行创新之间能够产生"叠加"还是"对冲"调节效应;(3)从内部因素看,不同创新程度的银行流动性囤积受到的影响不同。从外部监管政策看,金融监管能够影响银行创新,从而改变央行预期管理作用。那么,从整个经济体系看,宏观经济环境是否也能影响预期管理效果呢?为回答该问题,本文进一步分析宏观经济周期调节效应[1]。

七、结论与政策建议

本文通过构建理论模型,分析了央行前瞻性文本情绪影响银行流动性囤积水平的机制。在此基础上,利用我国2009—2022年的银行面板数据,对理论推论进行了实证检验。结果发现:(1)积极的央行前瞻性文本情绪能够缓解银行流动性囤积水平,作用机制为降低信贷收益不确定性及提升银行风险容忍度;(2)前瞻性文本情绪的作用效果在流动性囤积水平适中(35%~75%分位数区间)的银行中更明显;(3)前瞻性文本情绪对流动性囤积的抑制作用,在不同规模及类型的银行中存在差异。这一作用显著存在于城商行和农商行;(4)银行创新能力提升会增强央行前瞻性文本情绪的抑制效应。在监管与创新"叠加"作用时,抑制效应更加显著;(5)当经济处于上行周期时,前瞻性文本情绪效果更大。

根据上述研究结论,结合我国货币政策及宏观调控实践,本文提出以下政策建议。

第一,优化央行沟通,缓解银行体系流动性囤积问题。我国经济正处于逐步上行恢复

1 限于篇幅,分析过程及结果参见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

阶段，但银行等市场主体的预期较弱。建议央行在发布《货币政策执行报告》时，一方面，加强沟通力度，提振市场信心；另一方面，优化沟通方式，可以结合市场利率（如 DR007）运行区间目标、公开市场操作净投放规模等可观测指标，更清晰地传递央行维持流动性合理充裕的意图和边界。

第二，探索实施差异化预期管理策略。在《货币政策执行报告》中加强对中小型银行相关的政策沟通，主要阐述央行未来对城市商业银行和农村商业银行的定向支持措施，包括差异化的存款准备金率动态调整机制、再贴现额度、考核标准等。通过对中小型银行的支持，缓解中小微企业的融资需求。

第三，构建与经济周期相适配的预期管理机制。在经济下行周期，需加强沟通的频率和力度。一是增加吹风会、新闻发布会召开频率，从而提升经济主体信心；二是强化预期管理渠道，在人民银行官网上设立政策反馈板块，定期对政策疑惑进行集中解答。同时，根据反馈信息来修正预期管理内容。

第四，鼓励银行提升创新能力。为了更好地发挥央行预期管理效果，银行需进一步提升创新能力。当前，金融行业正加速数字化转型。银行应积极引入大数据、人工智能等前沿技术，以优化业务流程，提升服务效率与精准度。当银行能够精准地进行信贷投放和贷后管理时，才能更好地实现银行高质量发展与央行预期管理目标的激励相容。

第五，预期管理政策应与监管政策协调。建立更加完善的信息披露机制，加强政策协调，提高市场透明度，增强市场信心，促进预期管理更好地发挥相应的政策效应。

参 考 文 献

[1]陈良源和林建浩，2024，《货币政策预期管理的策略选择：模糊沟通与精确沟通》，《管理世界》第 12 期，第 63 ~ 78 + 94 + 79 ~ 83 页。

[2]方意、和文佳和王琦，2024，《非核心负债业务、流动性渠道和银行业系统性风险：理论模型与经验分析》，《金融研究》第 3 期，第 20 ~ 37 页。

[3]顾海峰和于家珺，2019，《中国经济政策不确定性与银行风险承担》，《世界经济》第 11 期，第 148 ~ 171 页。

[4]郭豫媚、陈伟泽和陈彦斌，2016，《中国货币政策有效性下降与预期管理研究》，《经济研究》第 1 期，第 28 ~ 41 + 83 页。

[5]郭豫媚和郭俊杰，2024，《不确定性会影响央行沟通效果吗》，《财贸经济》第 6 期，第 88 ~ 104 页。

[6]姜富伟、胡逸驰和黄楠，2021，《央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场》，《金融研究》第 6 期，第 95 ~ 113 页。

[7]姜富伟、李梦如和孟令超，2024，《调预期、防风险：央行金融稳定沟通效果研究——基于文本分析的视角》，《经济学（季刊）》第 6 期，第 2025 ~ 2040 页。

[8]吕之安、刘莉亚和谭姝颖等，2024，《央行沟通“简明—专业”权衡与公众行动》，《经济研究》第 11 期，第 21 ~ 37 页。

[9]宋科、徐蕾和李振等，2022，《ESG 投资能够促进银行创造流动性吗？——兼论经济政策不确定性的调节效应》，《金融研究》第 2 期，第 61 ~ 79 页。

[10]万志宏和曾刚，2012，《后危机时代美国银行体系的流动性囤积与货币政策传导》，《国际金融研究》第 10 期，第 21 ~ 28 页。

[11]王辉、朱家雲和胡诣聪，2023，《央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗？——基于市场解读偏离的视

中国知网　https://www.cnki.net

角》,《金融研究》第9期,第1~19页。
[12]王宇伟和刘宏雅,2023,《央行言辞沟通与银行信贷投放:总量与结构效应》,《金融研究》第11期,第78~96页。
[13]魏旭和周伊敏,2022,《流动性监管、系统性风险与社会福利——一个理论分析框架》,《经济学(季刊)》第5期,第1619~1638页。
[14]项后军、高鹏飞和曾琪,2023,《银行风险承担渠道、流动性囤积与货币政策传导的"梗阻效应"研究》,《国际金融研究》第1期,第74~84页。
[15]许文彬、赵霖和李志文,2019,《金融监管与金融创新的共同演化分析——一个基于非线性动力学的金融监管分析框架》,《经济研究》第5期,第81~97页。
[16]尹龙,2005,《金融创新理论的发展与金融监管体制演进》,《金融研究》第3期,第7~15页。
[17]张成思和计兴辰,2017,《善言为贤:货币政策前瞻性指引的中国实践》,《国际金融研究》第12期,第3~16页。
[18]Aastveit, K. A., G. J. Natvik, and S. Sola, 2017, "Economic Uncertainty and the Influence of Monetary Policy", *Journal of International Money and Finance*, 76, pp. 50~67.
[19]Angeloni, I., Faia, E., and Duca, M. L., 2015, "Monetary Policy and Risk Taking", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 52, pp. 285~307
[20]Arellano, C., Y. Bai, and P. J. Kehoe, 2019, "Financial Frictions and Fluctuations in Volatility", *Journal of Political Economy*, 127(5), pp, 2049~2103.
[21]Arping, S., 2017, "Deposit Competition and Loan Markets", *Journal of Banking and Finance*, 80: 108-118.
[22]Berger, A. N., O. Guedhami, H. H. Kim and X. Li, 2022, "Economic Policy Uncertainty and Bank Liquidity Hoarding", *Journal of Financial Intermediation*, 49, 100893.
[23]Bordo, M. D., J. V. Duca, C. Koch, 2016, Economic Policy Uncertainty and the Credit Channel: Aggregate and Bank Level US Evidence over Several Decades", *Journal of Financial Stability*, 26, pp. 90~106.
[24]Caballero, R. J. and A. Simsek, 2013, "Fire Sales in a Model of Complexity", *Journal of Finance*, 68(6), pp. 2549~2587.
[25]Friedman, B. M., and K. N. Kuttner, 2010, "Implementation of Monetary Policy: How Do Central Banks Set Interest Rates?", *Handbook of Monetary Economics*, 3, pp. 1345~1438, Elsevier.
[26]Gardner, B., C. Scotti and C. Vega, 2022, "Words Speak as Loudly as Actions: Central Bank Communication and the Response of Equity Prices to Macroeconomic Announcements", *Journal of Econometrics*, 231(2), pp. 387~409.
[27]Gorton, G., 2009, "Information, Liquidity, and the (Ongoing) Panic of 2007", *American Economic Review*, 99(2), pp. 567~572.
[28]Hansen, S. and M. McMahon, 2016, "Shocking Language: Understanding the Macroeconomic Effects of Central Bank Communication", *Journal of International Economics*, 99, pp. S114~S133.
[29]Jiang, F., Lee, J., Martin, X., and Zhou, G, 2019, "Manager Sentiment and Stock Returns", Journal of Financial Economics, 132(1), pp. 126~149.
[30]Nguyen, N. H., and H. V. Phan, 2017, "Policy Uncertainty and Mergers and Acquisitions", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 52(2), pp. 613~644.

中国知网 https://www.cnki.net

Can Central Bank Expectation Management Alleviate Bank Liquidity Hoarding? An Empirical Test Based on Forward – looking Textual Sentiment Index

JIANG Hai　SUN Na　LI Xinming

(School of Economics/Research Institute of Finance, Jinan University;
School of Finance, Nankai University)

Summary: A key role of financial institutions is to serve the real economy. However, in practice, loose monetary policies have failed to translate into effective credit easing. After the central bank injected liquidity into the banking system, due to the constraints of both the supply side and the demand side, the liquidity was hoarded in the banking system. A major cause of this liquidity hoarding lies in public pessimistic expectations, making expectation management crucial for addressing this issue. This leads to a critical practical question: Can central bank expectations management effectively alleviate bank liquidity hoarding?

To answer the question, this paper employs machine learning methods to construct a sentiment index for the forward – looking content of the China Monetary Policy Report, which serves as a measure of central bank's expected management policy. Meanwhile, this paper uses unbalanced panel data of banks from 2009 to 2022 to empirically test whether the central bank's expectation management can alleviate banks' liquidity hoarding. This paper also conducts a series of robustness tests, including the instrumental variable method, text content splitting, alternative sentiment measurement method, and alternative sample.

The empirical results show: First, proactive forward – looking text sentiment alleviates liquidity hoarding among banks by reducing credit yield uncertainty and enhancing risk tolerance. Second, this sentiment significantly suppresses liquidity hoarding in banks with moderate liquidity levels (35% – 75% percentile interval), while showing limited effect on those hoarding high or low liquidity. Third, the suppressive impact varies across bank sizes: it is notably effective for city commercial banks and rural commercial banks, but less pronounced in state – owned banks, joint – stock banks, and small rural financial institutions. Fourth, banks' innovation capacity enhances the suppressive effect, which becomes more pronounced when regulatory measures and innovation efforts reinforce each other. Finally, forward – looking text sentiment demonstrates stronger liquidity hoarding suppressive effects during economic upturns.

Based on the empirical results, this paper proposes the following policy recommendations. First, optimize the forward guidance tone of the central bank to alleviate liquidity hoarding in the banking system. China is in the stage of gradual economic recovery, but the expectations of market entities such as banks remain weak. It is recommended that the central bank should emphasize confidence in achieving potential growth targets when releasing the Monetary Policy Report. Simultaneously, it should clearly communicate its commitment to maintaining reasonable liquidity through observable indicators such as target ranges for market interest rates. Second, implement differentiated expectation management strategies. Strengthen the forward guidance of small and medium – sized banks, including differentiated rediscount quotas and assessment standards. Promoting these banks to release liquidity can accurately meet the financing needs of small, medium and micro enterprises. Third, establish an expectation management mechanism aligned with economic cycles. During

中国知网　https://www.cnki.net

downturns, the emotional tone conveyed in the Monetary Policy Report has limited effectiveness in curbing liquidity hoarding. It is recommended that the central bank further strengthen expectation management through other means, such as increasing the frequency of briefings and press conferences, and setting up a policy feedback section on the official website of the People's Bank of China. Fourth, banks should be encouraged to enhance their innovation capabilities. In order to give full play to the expected management effect of the central bank, banks need to strengthen their innovation capabilities. Only when banks can carry out credit supply and post-loan management more accurately can they realize the incentive compatibility between high-quality development of banks and the expected management goals of the central bank. Finally, regulatory policies should be coordinated with expected management policies. Regulators should establish a more comprehensive information disclosure mechanism to enhance market transparency and banks' trust in forward-looking guidance.

Keywords: Expectation Management, Liquidity Hoarding, Signaling Effect, Machine Learning

JEL Classification: E58, G21, D81

(责任编辑:苏乃芳)(校对:GN)

中国知网 https://www.cnki.net